

מועמד/ת יקר/ה,
לפניך קובץ שחזור ריק מסימונים. כמו כן, קבצי דיונים בהם סימוני התשובות עם
רפרנסים ודיונים של המועמדים שנבחנו באותו המועד, בו דנו בבחירת התשובה.

המלצתנו:

לעבוד עם קובץ זה בצמוד לקובץ דיונים לדיוק ניסוחים/הבהרות שניתנות בקובץ
הדיונים עצמו וזאת מכמה סיבות:

1. קובץ השאלות הנ"ל בוצע ע"י GPT ולכן אין התחייבות שניסוחי
שאלות/תשובות מדויקות דיים כפי שנכתבו בקובץ הדיונים (למרות שבוצעה
בדיקה כללית שלנו בנושא).
2. ישנם שאלות שבהם יהיו חסרים מסיחים כי אותו משחזר שכח, ויתכן כי נכתבו
בדיוני השאלה ע"י מישהו אחר. בכל מקום שכתוב **אין מידע/לא קיים/חסר**
המסיח עצמו חסר ולא נכתב ע"י אותו המשחזר.
3. עבודה מול קובץ הדיונים תתרום לתחקור והעמקה בהבנת רעיון השאלה.
הרפרנסים לשאלה ישלחו אתכם למקור בספר, שם תוכלו לקרוא ולחדד את
החומר יותר.

למידה פוריה,
המון בהצלחה,
וברכת קבלה (:

שחזור של מועד ב', מאי 2025

ביוכימיה:

1. מי מבין הפוליפפטידים הבאים יבלע אור באורך 280nm?
 - א. פוליפפטיד המכיל טריפטופן
 - ב. פוליפפטיד עם טירוזין
 - ג. פוליפפטיד המכיל פנילאלנין
 - ד. פוליפפטיד ללא ח"א ארומטיות כלל

2. מה נכון לגבי חלבון HSP70?
 - א. נקשר לחלבונים שלא התקפלו כראוי, ושולח אותם לפירוק בפרוטאזום
 - ב. חלבון מבני הנחוץ ליציבות הממברנה
 - ג. מסייע לקיפול חלבונים ושומר על מסיסותם
 - ד. פקטור שעתוק הנקשר ל-DNA בגרעין

3. מה מנגנון ביוכימי הגורם לאנמיה חרמשית?
 - א. אין מידע
 - ב. מוטציה נקודתית בבטא גלובין שתגרום למבנה לא תקין של המוגלובין
 - ג. בעיה בברזל
 - ד. אין מידע

4. מה ההשפעה של tamiflu ו-regelza?
 - א. מונע קישור בין סלקטינים לגליקופרוטאינים
 - ב. מונע סינתזת גליקופרוטאינים
 - ג. מונע מוירונים חדשים להיכנס לממברנת התא
 - ד. מעכב את פעילות האנזים סיאלידאז הויראלי ובכך מונע מוירונים לצאת ממברנת התא

5. מה ההבדל בין פוספורילאז לקינאז?
 - א. פוספורילאז מסיר וקינאז מוסיף
 - ב. פוספורילאז פעיל בתהליכים קטבוליים וקינאז בתהליכים אנאבוליים (או הפוך)
 - ג. פוספורילאז בלתי הפיך וקינאז הפיך (או הפוך)
 - ד. קינאז לוקח פוספט מ-ATP ופוספורילאז מוסיף Pi

6. תינוק עם מוטציה ב-propionyl CoA carboxylase מקבל אנטיביוטיקה במטרה:

- א. להמעיט יצור גופיפי קטון
- ב. לעיכוב יצירת חומצות שומן אי זוגיות וחומצות אמינו מסועפות
- ג. הורדת ריכוז האוראה
- ד. להמעיט פירוק חומצות שומן זוגיות ומסועפות

7. כמה ATP נטו נקבל מהשלב של פרוקטוז 6 פוספט (בגליקוליזה)?

- א. 1
- ב. 2
- ג. 3
- ד. 4

8. מה מטרת מעגל ה-triacylglycerol?

- א. יצירת פוספוליפידים בממברנה
- ב. בקרה על סינתזה ופירוק של שומנים
- ג. לבנות ליפידים ולפרק אותם לחומצות שומן חופשיות
- ד. איזון בין כבד לתאי שריר בסינתזה ופירוק

9. איזה אנזים משתתף במסלולים קטבוליים (במורד הזרם) של גלוקוז, חומצות שומן ומסלולי הפירוק של 18 מתוך 20 חומצות האמינו?

- א. מלאט דהידרוגנאז
- ב. פירובט דהידרוגנאז
- ג. פירובט קרבוקסילאז
- ד. ציטראט סינתאז

10. למה נותנים לחולה לוקמיה אספרגינז?

- א. יצירת יתר של אספרגין המפריעה לאיזון המטבולי
- ב. אין מידע
- ג. הופך את L-asparagine לרעילה והורגת תאי סרטן
- ד. מפרק חומצה אמינית אספרגין, ומכיוון שתא סרטני לא יודע לייצר אספרגין הוא ימות

11. מה נכון לגבי חומצה חלשה?

- א. ככל שהיא חזקה יותר, היא בופר טוב יותר
ב. pK_a שלה שווה לריכוז החומצה ב- $pH=7$
ג. ככל שה- pK_a שלה גבוה יותר, החומצה חלשה יותר
ד. לא ניתן לטטר חומצה חלשה

12. מה מאפיין תא חי?

- א. ATP ו- ADP לא נמצאים בשיווי משקל
ב. מהווה מערכת סגורה
ג. נמצא בשיווי משקל עם הסביבה
ד. אנטרופיה בתוך התא גדולה מהסביבה החוץ תאית

13. מה קורה ל-RNA שמתמוסס במים?

- א. יוצר רק קשרי מימן עם המים
ב. האנטרופיה של ה-RNA עולה
ג. נוצרים קשרים חלשים עם המים ואנרגיה תרמית מנתקת אותם בקלות
ד. קושר מולקולות מים שאינן פעילות אוסמוטית

14. מי האטום הנפוץ ביותר ביצורים חיים?

- א. חנקן
ב. נתרן
ג. אשלגן
ד. סידן

15. מה מאפיין את שלב ה-Rate-limiting step בריאקציה אנזימטית?

- א. השלב המהיר ביותר
ב. השלב היחיד שדרושה בו פעילות האנזים
ג. השלב בו האנזים קשור לסובסטרט עם הכי הרבה קשרים חלשים
ד. השלב שבו אנרגיית האקטיבציה היא הגבוהה ביותר

16. איך מודולטור חיובי משפיע על אנזים אלוסטרי?

- א. מקטין את $K_{0.5}$
ב. מקטין את k_{cat}

ג. מקטין את אנרגיית הקישור (ΔG)

ד. מקטין את V_{max}

17. מה נכון לגבי קבוע הקצב k_1 ?

א. קובע את המהירות המקסימלית (V_{max})

ב. קבוע קצב של חיבור סובסטרט ואנזים

ג. מייצג את האפיניות של הליגנד והאנזים

ד. אין מידע

18. מה נכון לגבי אמינוטרנספראז?

א. אחד התוצרים הוא גלוטמט

ב. התגובה היא מאוד אקסרגונית

ג. לא מצריך קבוצה פרוסטטית

ד. מצריך ATP

19. מה מיוחד במסלול פירוק חומצות אמינו בעלות שרשרת צד מפוצלת (branched)?

א. מסלול הפירוק מתבצע ברקמות שאין הכבד

ב. מוטציה במסלול הפירוק גורמת למחלה alkaptonuria

ג. תוצרי מסלול הפירוק שלהם אינם נכנסים למעגל חומצת הלימון

ד. אינן דורשות NAD לפירוקן

20. מה יגרום למעגל האוראה להיות מוגבר בכבד?

א. מעבר מתזונה רגילה לתזונה עשירה בפחמימות

ב. עלייה של ארגינין בכבד

ג. יחס ATP גבוה לעומת ADP במיטוכונדריה

ד. עלייה בריכוז האוראה בכבד

21. מה מאפיין את הפעילות האינטרינזית של Ras?

א. קצב שחלוף גבוה וקצב GTPase נמוך

ב. קצב שחלוף נמוך וקצב GTPase גבוה

ג. קצב שחלוף גבוה וקצב GTPase גבוה

ד. קצב שחלוף נמוך וקצב GTPase נמוך

22. בגליקוליזה האנזים פוספוגליצראט קינאז מעביר פוספט מ-1,3 ביספוספוגליצראט ל-ADP ליצירת ATP. התגובה בעלת ΔG של -18.5 kJ/mol. האם אנזים זה משתתף בגלוקוניאוגנזה?

- א. לא משתתף, קיים מעקף בגלל האנרגיה
- ב. משתתף כי תהליך זה הפיך בתנאים פיזיולוגיים
- ג. משתתף כי בתהליך זה נוצר ATP ומתקבל ΔG מאוד שלילי
- ד. לא משתתף, יש מעקף בגלל האנזים

23. מה מנטרל ROS (רדיקלים חופשיים) בתהליכים המתרחשים במיטוכונדריה?

- א. אנזימים כמו Superoxide Dismutase (SOD) או Peroxidase
- ב. ניצול ATP בזרחון חמצוני במסלול משני
- ג. פחמן דו חמצני שמועבר על ידי ציטוכרום C
- ד. NADPH באופן ישיר

24. מה הדמיון בין רצפטור לאינסולין (RTK) לבין פרוטאין קינאז (PKA)?

- א. כשהם פעילים הם עוברים דימריזציה
- ב. הם מבצעים פוספורילציה עצמית על טירוזין
- ג. שניהם משתמשים בשליח שניוני
- ד. אקטיבציה מתרחשת עקב תזוזה של לולאה (Loop) מהאתר הפעיל

25. מה קורה במחלה Familial Hypercholesterolemia?

- א. אין מידע
- ב. אין מידע
- ג. מוטציה בגן לרצפטור ל-LDL הגורמת להצטברות כולסטרול בעורקים
- ד. אין מידע

26. מה נכון לגבי איזוזימים (Isozymes)?

- א. חוסר של רצף שיכול ליעד למקומות שונים בתא
- ב. הסובסטרטים שלהם הם סטריאואיזומרים
- ג. הסובסטרטים שלהם יכולים להיות איזומרים גיאומטריים (ציס/טרנס)
- ד. יכולים להיות בעלי רצף הכוונה שונה למדורים השונים בתא

27. אדם שלקח תרופה נגד מלריה סובל מאנמיה, אך האנזים G6PD שלו תקין. מחסור באיזה אנזים אחר יכול להסביר זאת?

- א. טרנסקטולאז
- ב. פוספוקסוז איזומראז
- ג. גלוקטנין רדוקטאז
- ד. Glucose 6-phosphatase

28. מה ההבדל בין פירוק גליקוגן בעזרת גליקוגן פוספורילאז לעומת עמילאז?

- א. התוצר של גליקוגן פוספורילאז יכול להיכנס ישירות לגליקוליזה
- ב. גליקוגן פוספורילאז מפרק סיעופים ועמילאז לא
- ג. ייווצר יותר ATP בגליקוליזה מתוצר של גליקוגן פוספורילאז לעומת עמילאז
- ד. גליקוגן פוספורילאז משתמש ב-ATP

29. כיצד הכבד מבצע רגולציה לתהליכים המטבוליים שלו?

- א. מסלול קטבולי אחד מעכב מסלול קטבולי אחר
- ב. מסלול אנאבולי יפעל בחוסר מזון וקטבולי בעודף מזון
- ג. בעזרת מידור של אנזימים
- ד. יש פירוק מהיר של אנזימים לא רלוונטיים ושעתוק מהיר של אנזימים רלוונטיים (Protein turnover)

30. למה גורם הורמון הגלוקגון?

- א. חסימה של GLUT4 בשריר
- ב. משפעל/מגביר פעילות של fatty acyl CoA סינתטאז בכבד
- ג. משפעל/מגביר פעילות של גליקוגן פוספורילאז בכבד
- ד. אין מידע

מולקולרית:

31. גנים A ו-B נמצאים על אותו כרומוזום ב-TAD שונה. C הוא אנהנסר שנמצא עם A באותו TAD. מה ייראה בתדירות גבוהה יותר בשיטת Hi-C?

- א. האינטראקציה C-A גדולה מהאינטראקציה C-B
- ב. האינטראקציה C-A קטנה מהאינטראקציה C-B
- ג. התדירויות שוות
- ד. לא ניתן לדעת

32. באיזו מערכת נשתמש על מנת להפעיל (להשפיע על ביטוי) גן בתא אאוקריוטי?

א. T7 RNA פולימראז

ב. מערכת CRISPR-Cas9 (עם מודיפיקציה)

ג. I-SceI אנדונוקלאז

ד. אנזים רסטריקציה

33. למה משמשים חלבוני SMC בחיידקים?

א. מיטוזה

ב. סגרגציה (הפרדת כרומוזומים)

ג. שעתוק

ד. קונדנסציה (דחיסת ה-DNA)

34. איזו מקבוצת הגנים הבאות עברה אבולוציה הכי מאוחר במהלך התפתחות החולייתנים?

א. גנים של התפתחות עוברית

ב. רצפטורים ואיתות חוץ תאי

ג. בקרת שעתוק

ד. מודיפיקציות לאחר תרגום

35. מה מאפיין רצפים חוזרים n(CA) בגנום האנושי המשמשים כסמנים גנטיים?

א. נדירים בגנום

ב. עוברים מתילציות

ג. נוקלאוטיד C הופך ל-U

ד. שינוי במספר החזרות (אורך המקטע)

36. מה לא מאפיין דנ"א הליקאז?

א. בעל פעילות ATPase (משתמש ב-ATP)

ב. בעל כיווניות על גבי ה-DNA

ג. מונח על אחד הגדילים בלבד

ד. מונע התחברות מחדש של הגדילים שפתחו

37. מדוע במיקרוסקופ אור לא רואים שתי נקודות במרחק 150 ננומטר כשתי נקודות נפרדות?

- א. אורך הגל של האור גדול יותר מהמרחק בין הנקודות (150 ננומטר)
- ב. אורך הגל של האור קטן יותר מ-150 ננומטר
- ג. עדשת המיקרוסקופ יכולה לראות אורכי גל רק מעל 150 ננומטר
- ד. עדשת המיקרוסקופ יכולה לראות רק אורכי גל באורך 150 ננומטר בדיוק

38. לאיזה אזור ב-lagging strand נקשר ה-DNA פולימראז בעת הטענת ה-Loading clamp?

א. RNA-DNA hybrid

ב. dsDNA-RNA junction (צומת בין דו-גדיל ופריימר RNA)

ג. ssDNA-dsDNA junction

ד. ssDNA

39. מה מאפיין מוצאי שכפול (Origin of replication) באוקריוטים?

א. לכל האורגניזמים יש את אותם מוצאי שכפול

ב. אין צורך במוצאי שכפול באוקריוטים

ג. כל מוצאי השכפול מתחילים לשכפל בבת אחת

ד. לא כל מוצאי השכפול פעילים בכל הכפלה של התא

40. מה קורה להיסטונים לאחר מעבר מזלג ההכפלה?

א. נשארים כאוקטומר שלם

ב. מתפרקים לטטרמר (H3-H4) ושני דימרים (H2A-H2B)

ג. מתפרקים לארבעה דימרים

ד. מתפרקים לשני טטרמרים

41. מהי הפעולה הראשונה של DNA פולימראז שמגבירה את הדיוק בשכפול?

א. פעילות אקסונוקלאז

ב. פעילות אנדונוקלאז

ג. זיהוי עיוותים בסליל

ד. שינוי קונפורמציה (Induced fit) בעת קישור הנוקלאוטיד

42. איזה אפקט אופטי מאפשר לראות תאים חיים (ללא קיבוע או צביעה) במיקרוסקופ אור?

א. הפרש פאזות (Phase contrast)

ב. גבול הדיפרקציה

ג. סופר פוזיציה

ד. האצת פוטונים

43. איזה מהשיטות הבאות לא מאפשרת לראות אינטראקציה בין חלבונים?

א. FRET

ב. Co-IP (Co-immunoprecipitation)

ג. In situ hybridization

ד. פלורסנס אניזוטרופי

44. מהו המאפיין המשותף של כל היצורים החיים?

א. הורשה (תורשה)

ב. גרעין

ג. כרומוזומים

ד. גדילה

45. מולקולת דנ"א סומנה באיזוטופ ועברה 5 סבבי שכפול ללא איזוטופים נוספים. כמה גדילים מסומנים יימצאו בסוף?

א. 2

ב. 4

ג. 16

ד. 32

46. מה ההבדל המהותי בין RNA פולימראז לבין DNA פולימראז?

א. RNA פולימראז מסנתז מ-3 ל-5 DNA פולימראז מ-5 ל-3

ב. RNA פולימראז צורך ATP ו-DNA פולימראז לא

ג. DNA פולימראז דורש פתיחה של הגדילים בעצמו ו-RNA פולימראז לא

ד. DNA פולימראז דורש פריימר (Primer) ו-RNA פולימראז לא

47. כיצד ניתן להפריד mRNA עכברי מ-mRNA חידקי שהופקו יחד ממעי של עכבר?

א. צנטריפוגציה לפי משקל סגולי

ב. אלקטרופורזה לפי אורך המקטע

ג. שימוש במגנט שנקשר לזנב פולי A (הקיים באוקריוטים בלבד)

ד. אלקטרופורציה לפי מטען חשמלי

48. מה יקרה לחומצות אמינו הידרופוביות כאשר הן יוצאות מהריבוזום בחלבון חדש?

א. יתחברו לאוביקוויטין (Ub)

ב. יתחברו לחלבון (Chaperone) מסוג HSP70

ג. יעברו זרחון על ידי קינאז

ד. יעברו ישירות לפרוטאזום

49. מה יכול להסביר את העובדה שתאים שונים מבטאים רמות שונות של אותו הגן?

א. GC rich sequences

ב. Feed forward loops

ג. המיקום של הרצף הרגולטורי ב-Major groove ביחס לנוקלאוזום

ד. אין מידע

50. אצל חולייתנים עובר מידע תורשתי לצאצאים שלא דרך שינוי ברצף ה-DNA. מהו המנגנון?

א. תא זרע מוריש חלבונים לביצית

ב. דפוס המתילציות על גבי ה-DNA עובר מתא האם לתא הבת

ג. ריבוזומים עוברים בתורשה מהביצית ושולטים בסינתזה

ד. היסטונים עוברים בתורשה ומבקרים את הביטוי

51. מהו הסדר הנכון של הפעולות בשיטת ChIP?

א. Crosslink -> DNA breakage -> Immunoprecipitation -> Reverse crosslink -> PCR

ב. DNA breaking -> crosslink -> Immunoprecipitation -> reverse crosslink -> PCR

ג. DNA breaking -> crosslink -> reverse crosslink -> Immunoprecipitation -> PCR

ד. אין מידע

52. כיצד אנזים ה-aminoacyl-tRNA synthetase מוודא שהחומצה האמינית הנכונה הוטענה?

א. לפי האפיניות לאנטי-קודון

ב. אם חומצה אמינית לא נכונה נכנסת לכיס העריכה (Editing site) היא מוסרת מה-tRNA

ג. אם החומצה האמינית מתאימה לכיס היא נשארת קשורה

ד. לפי האפיניות לקודון

53. מה לא מאפיין את חלבון CTCF?

- א. מעודד גיוס קוהזין
- ב. מונע גיוס קוהזין (או עוצר את הקוהזין)
- ג. מחזיק את ה-DNA במבנה של לולאות
- ד. מונע התפשטות של הטרוכרומטין

54. בניסוי ספרית guide RNA נגד כל הגנים, תאים הודבקו בקורונה ורובם מתו. אילו גנים הם אינדיקציה לגנים החיוניים להתפתחות הנגיף?

- א. רצפים שהיו לפני ההדבקה ונעלמו לאחר מכן (כי התאים שבהם הגן הושחק שרדו)
- ב. רצפים שהיו לפני ההדבקה ונשארו לאחר מכן
- ג. רצפים שלא היו לפני ההדבקה והופיעו לאחריה
- ד. כל הרצפים שהיו קיימים בתחילה

55. מדוע חשוב שכרומטידות אחיות יוחזקו יחד על ידי קוהזין?

- א. כדי לוודא שהן מגיעות לאותו תא בת
- ב. כדי לוודא שהן ייפרדו לתאי בת שונים באופן סימטרי
- ג. חלק ממנגנון התיקון מסוג Non-homologous end joining
- ד. הכרחי למעבר משלב G1 לשלב S

56. איזו פעולה לא נעשית על ידי קומפלקסים לארגון ושינוי הכרומטין?

- א. מתיל-טרנספראז
- ב. אצטיל-טרנספראז
- ג. פעילות ATPase
- ד. פעילות הליקאז (Helicase)

57. באיזה חלבון משתמש וירוס ה-HIV כדי להוציא מהגרעין RNA לא משוחרר (עם אינטרונים)?

- א. Nef
- ב. Rev
- ג. Tat
- ד. Gag

58. איזה פקטור אינציאציה מעורב בחיבור של tRNA-Met לתת היחידה הקטנה של הריבוזום?

א. eIF4E

ב. eIF4G

ג. eIF2

ד. eIF3

59. איזה מהחומרים הבאים מעכב גידול בחיידקים בלבד ולא בתאים אאוקריוטיים?

א. Rifamycin

ב. Actinomycin D

ג. Puromycin

ד. Anisomycin

60. איזו מולקולת RNA ריבוזומלי (rRNA) אינה נמצאת באאוקריוטיים?

א. 5.8S

ב. 16S

ג. 18S

ד. 28S

ביותא:

61. את מה מעכב הקומפלקס APC/C-Cdh1 בסוף שלב M ובתחילת G1?

א. Geminin

ב. Cdc6

ג. Cdt1

ד. MCM

62. באיזה שלב מתחילה עלייה בייצור חלבוני כרומטין כגון היסטונים ומי הקינאז המווסת?

א. S-CDK ; S Phase

ב. M-CDK ; G2 Phase

ג. M-CDK ; M Phase

ד. G1/S-CDK ; S Phase

63. מיהו ה-MTOC (Microtubule Organizing Center) העיקרי בתאים אנימליים?

א. צנטרוזום

ב. Gamma-TuRC

ג. Spindle pole

ד. ממברנת התא

64. מה נכון לגבי יציבות המיקרוטובולי בזמן מחזור התא?

א. הם הכי פחות יציבים בזמן הפרומטאפזה והמטאפזה

ב. הם הכי יציבים בשלב המטאפזה בלבד

ג. יציבותם לא משתנה לאורך כל המחזור

ד. היציבות תלויה רק בקישור לקינטוכור

65. היכן ימצא הפוליפפטיד של חלבון המעוגן על ידי GPI בממברנה הפלזמטית?

א. מחוץ לתא (בצד החוץ-תאי)

ב. בתוך הציטוזול

ג. בתוך הליבה הליפידית ומחוץ לתא

ד. בתוך הליבה הליפידית ובציטוזול

66. מה מסמל המספר 3 בשם של הקינאז PI3K?

א. את מספר קבוצות הזרחן שהקינאז מוסיף לאינוזיטול

ב. את העמדה (הפחמן) על טבעת האינוזיטול שאותה הקינאז מזרחן

ג. את סדר הגילוי הכרונולוגי של הקינאזות

ד. את מספר תתי היחידות המרכיבות את האנזים

67. כיצד פגם בדומיין ה-SH2 של חלבון STAT יפגע בתהליך האיתות?

א. לא יתאפשר קישור של STAT לרצפטור וגם לא ל-STAT אחרים (דימריזציה)

ב. יתאפשר קישור רק ל-STAT אחרים

ג. יתאפשר קישור רק לרצפטור

ד. אין מידע

68. מה תפקידו של Axin במסלול הולכת האותות של Wnt/beta-Catenin?

א. Serine/Threonine Kinase

ב. Tyrosine Kinase

ג. Ubiquitin Ligase

ד. Scaffold Protein

69. חסרה בשחזור

70. חשיפת הליפיד של חלבון Rab לממברנה מתרחשת כאשר הוא:

א. קושר GDP

ב. קושר GTP

ג. אין מידע

ד. אין מידע

71. כניסה לאיזה אברון מחייבת שימוש בשני סיגנל פפטידים (Signal sequences) שונים?

א. ליזוזום

ב. גרעין

ג. Rough ER

ד. כלורופלסט (עבור הגעה לתילקואיד)

72. מה מאפיין חלבון מיטוכונדריאלי המקודד על ידי גן בגרעין התא?

א. החלבון נכנס למיטוכונדריה תוך כדי התרגום (Co-translational)

ב. החלבון מתקפל סופית בציטוזול לפני הכניסה

ג. mRNA מיטוכונדריאלי נכנס ומתורגם על ידי ריבוזומים בתוך האברון

ד. חלבוני TOM קושרים את ה-Signal sequence ומסירים את הצ'אפרונים לכניסה

73. מי מבין בני המשפחה נושא DNA מיטוכונדריאלי שונה מיתר בני המשפחה?

א. האח

ב. האב

ג. האם

ד. הבת

74. מה מאפיין גנומים של אברונים (מיטוכונדריה וכלורופלסט)?

א. אין מידע

ב. הגנומים החיידקיים נשמרו באברון ומיוצרים שם

ג. כל הגנים מיוצרים בגרעין מלבד מעטים

ד. כל הגנומים המיוצרים נוצרים בתא מלבד rRNA ו-tRNA

75. מה גורם לריגור מורטיס (Rigidity) בשריר לאחר המוות?

א. ריכוז גבוה של סידן בציטוזול המונע את ניתוק המיוזין מהאקטין

ב. חוסר פעילות ATPase במיוזין בגלל היעדר ATP

ג. חלבון הטיטין מעכב את שחרור השריר

ד. המיוזין נקשר לאקטין בקשר קוולנטי

76. איזה חומר מעכב פולימריזציה של מיקרוטובולים ומשמש לבדיקת קרייטיפ?

א. טקסול

ב. קולכיצין

ג. פאלואידין

ד. ציטוכלסין B

77. חסרה בשחזור

78. מה מאפיין קראטין?

א. נמצא בעיקר בגרעין

ב. משתתף בייצוב אקסונים

ג. מעניק חוזק מכני לאפידרמיס

ד. נמצא בעיקר בתאי שריר

79. מה תפקידם של הסלקטינים (Selectins)?

א. מתווכים אינטראקציות תא-תא (בין תאים)

ב. מתווכים אינטראקציות הומופיליות

ג. מעבירים ליגנדים מומסים בדם

ד. קושרים שרשראות סוכר ספציפיות

80. איזה צומת בין-תאית יוצרת רקמה צפופה של אפיתל ומונעת מעבר חומרים בין התאים?

א. Tight junction

ב. Gap junction

ג. Hemidesmosome

ד. Desmosome

81. מהו האות העיקרי המכוון כניסת ריבוזום ותרגום לתוך ה-ER?

א. Signal peptide (ER signal sequence)

ב. KDEL

ג. Stop translation sequence

ד. N-אצטילציה

82. מה תפקידו של Pex5 במחזור החלבונים של הפרוקסיזום?

א. לייצר ממברנות חדשות

ב. לייבא חלבונים מהציטוזול לתוך המטריקס של הפרוקסיזום

ג. לסנתז חלבונים ממברנליים

ד. לבצע מטבוליזם של ליפידים

83. מה נכון לגבי ייצור פוספוליפידים ברשתית האנדופלסמטית (ER)?

א. הם מיוצרים אך ורק בצד הציטוזולי של ממברנת ה-ER

ב. הם מיוצרים רק על הממברנה שבה הם עתידים להשתלב

ג. דורשים צ'אפרונים לקיפול סופי

ד. דורשים פעילות של אנזימי glycosyltransferases

84. פגם גנטי שבו חלבוני הפרשה נשארים ב-ER מעיד על פגיעה ב:

א. מנגנון COPI

ב. חיבור ל-SRP

ג. תעלת Sec61

ד. יצירת וזיקולות מסוג COPII

85. חוקרת רואה שוזיקולות העוזבות את ה-ER מצטברות בציטופלזמה ולא מתאחות עם הגולג'י. למה?

א. מוטציה בחלבוני Rab האחראים על עגינת הוזיקולות

ב. פעילות יתר של ATP בתהליך הנצת הוזיקולות

ג. פגם במתחם V-SNARE/T-SNARE באזור ה-ER

ד. פעילות יתר של חלבוני COPI

86. במה שונה המסלול האפופטוטי האינטרינזי מהאקסטרינזי?

א. שימוש בקולטני מוות (Death Receptors)

ב. כולל שחרור של ציטוכרום C מהמיטוכונדריה

ג. שימוש באותות חוץ-תאיים בלבד

ד. שימוש בקולטני TNF

87. מה צפוי לקרות בתא עם פגם גנטי המונע חשיפת פוספטידיל-סרין על הממברנה?

א. התא יחיה זמן רב יותר ולא יעבור אפופטוזה

ב. התא האפופטוטי לא יזוהה על ידי מקרופאגים ולא ייבלע

ג. נקרזוזה תהפוך לצורת המוות התאית העיקרית

ד. ייווצר פגם במיטוכונדריה שיגרום לנקרוזה משנית

88. מה תפקידם של חלבוני PINK1 ו-Parkin במיטופאגיה?

א. PINK1 מגייס את Parkin לצורך ביצוע יוביקוויטינציה של חלבוני מיטוכונדריה

ב. מגייסים הידרולאזות ליזוזומליות באופן ישיר

ג. פגיעה ביצירת פאגוזומים

ד. אין מידע

89. מוטציה בלמינין (Laminin) פוגעת בפולימריזציה שלו ב-ECM. מהי ההשפעה הישירה על הלמינה הבזאלית?

א. תיפגע היכולת למשוך ולקשור מולקולות מים

ב. תיפגע היכולת של הלמינה הבזאלית לעגן תאי אפיתל

ג. המוטציה תגביר את הקשיחות של הרקמה

ד. המוטציה תחזק את האינטראקציה עם פיברונקטין

90. נמצא חוסר בקישוריות (Cross-linking) של אלסטין. איזה אנזים צפוי להיות חסר?

א. הילורונאז

ב. קולגנאז

ג. פרוליל הידרוקסילאז

ד. ליזיל אוקסידאז

פיזיולוגיה:

91. איזה אברון משתתף בתהליך הדד-סנסיטיזציה (הסרת רצפטורים מהממברנה)?

- א. ליזוזום
- ב. אנדוזום
- ג. גרעין
- ד. פרוקסיזום (או פרוטאזום)

92. מה מאפיין אנדוציטוזה מתווכת רצפטור?

- א. פגוציטוזה היא תת-סוג שלה
- ב. היא תת-סוג של פינוציטוזה
- ג. יכולה להוות שלב ראשון בתהליך של טרנסציטוזה
- ד. דומה מאוד בתהליך לאקסוציטוזה

93. איזה חומר משפיע על האוסמולריות בכל מדורי הגוף?

- א. נתרן
- ב. גלוקוז
- ג. אוריאה
- ד. מים

94. מה יקרה לפוטנציאל שיווי המשקל של יון X כאשר התא מעלה את הייצור של תעלות סלקטיביות פתוחות ליון זה?

- א. פוטנציאל השיווי משקל לא ישתנה, אך מתח הממברנה ישתנה
- ב. פוטנציאל שיווי המשקל ומתח הממברנה לא ישתנו
- ג. פוטנציאל שיווי המשקל ישתנה ומתח הממברנה ישתנה
- ד. פוטנציאל שיווי המשקל ישתנה, אך מתח הממברנה לא

95. מהו יחס הלחץ הקולואיד-אוסמוטי בין הפלזמה לנוזל הבין-תאי (ISF)?

- א. בפלזמה הוא גבוה יותר בגלל נוכחות חלבונים
- ב. בפלזמה הוא נמוך יותר
- ג. היחס שווה בשניהם
- ד. אין מידע

96. מי מהמצבים הבאים עלול לגרום להפסקת כיווץ הלב?

- א. היפוקלמיה
- ב. היפרקלמיה
- ג. גם היפרקלמיה וגם היפוקלמיה
- ד. היפונתרמיה

97. מה יקרה לתאי דם במבחנה אם נקרר את תמיסת הדם?

- א. התאים יתנפחו בגלל פגיעה בפעילות משאבות נתרן-אשלגן
- ב. התאים יתכווצו בגלל אפקט גיבס-דונאן
- ג. לא ישתנו בגלל היעדר דיגוקסין
- ד. לא ישתנו בגלל אפקט גיבס-דונאן

98. מי מהבאים אחראי על הובלה וקטוריאלית (Vectorial transport) באפיתל?

- א. Hemidesmosome
- ב. Tight junction
- ג. Gap junction
- ד. מיקרווילי (Microvilli)

99. איזו תמיסה תגרום לתא דם אדום להתפוצץ?

- א. תמיסה איזו-אוסמוטית של גלוקוז (300 mOsm)
- ב. תמיסה היפר-אוסמוטית של אוריאה (400 mOsm)
- ג. תמיסה היפר-אוסמוטית של NaCl (380 mOsm)
- ד. תמיסה איזו-אוסמוטית של NaCl (300 mOsm)

100. מהו תפקידם העיקרי של חלבוני נשא (Carriers) בממברנה?

- א. לשמש כתעלות פתוחות למעבר חופשי
- ב. אין מידע
- ג. הגברת מעבר מומסים דרך הממברנה בהתאם למפל הריכוזים (מעבר פסיבי)
- ד. העברת מולקולות גדולות מאוד

101. חסרה בשחזור (שאלה שקשורה ל-calsequitin)

102. מה יקרה בתא ניירון בעת הזרקת זרם?

- א. בזרם שלילי יהיה יחס ישר בין המתח לזרם (שינוי ליניארי), ובזרם חיובי לא
- ב. בזרם חיובי תהיה עלייה ליניארית במתח הממברנה
- ג. בזרם שלילי תהיה ירידה ליניארית במתח הממברנה
- ד. שניהם יגרמו לאותה תוצאה בדיוק במתח הממברנה

103. חסרה בשחזור

104. מה הקשר בין תעלות אשלגן לתקופה הרפרקטורית?

- א. תעלות אשלגן קובעות את אורך התקופה הרפרקטורית המוחלטת
- ב. האשלגן עובר אינאקטיבציה שגורמת לתקופה הרפרקטורית
- ג. אין מידע
- ד. במהלך התקופה הרפרקטורית היחסית המוליכות לאשלגן גבוהה יותר מאשר במנוחה

105. מהו סדר הגודל של אורך סרקומר בשריר גדול?

- א. ננומטרים
- ב. מיקרומטרים
- ג. סנטימטרים
- ד. מילימטרים

106. חסרה בשחזור (מה ישפיע על קבוע המרחק?)

107. מה יעלה את הכח המניע לכניסת סידן לתא במהלך דהפולריזציה?

- א. serca
- ב. אין מידע
- ג. אין מידע
- ד. אין מידע

108. מה תפקידם של רצפטורים לנוירטרנסמיטורים בצד הפוסט-סינפטי?

- א. לייצר פוטנציאל פעולה באופן ישיר
- ב. לאפשר ספיגה חוזרת (Reuptake) של הנוירטרנסמיטור

- ג. לקשור את הליגנד ולקדם את התגובה הפוסט-סינפטית (העברת הסיגנל)
ד. לשמור על איזון יונים סביב הממברנה

109. מהי ההגדרה של EPSP (Excitatory Postsynaptic Potential)?

- א. פוטנציאל שסף העירור שלו נמוך משמעותית מהסף הדרוש לפריצת פוטנציאל פעולה
ב. זרם של יונים פנימה המתרחש בזמן קצר מאוד
ג. נגרם מפתיחה של תעלות יונים תלויות מתח בממברנה הפוסט-סינפטית
ד. מעבר של וזיקולות מהתא הפרה-סינפטי

110. מה לא מתאר הולכה בין שני אקסונים המצומדים חשמלית?

- א. מעבר ישיר של זרם מאחד לשני
ב. חיבור על ידי Gap junctions
ג. חיבור בעזרת חלבוני קונקסין (Connexin)
ד. מעבר וזיקולות ישיר בין הסינפסות

111. מה נכון לגבי תא שריר שלד?

- א. הוא תא חד-גרעיני
ב. קיימים תאים שיכולים להגיע לאורך של 25 ס"מ
ג. הממברנה שלו עשויה מאלסטין
ד. כל תא שריר מחובר ישירות לגיד

112. מה נכון לגבי תאי גליה ב-CNS?

- א. תאי הגליה מהווים עשירית מכלל תאי המערכת
ב. תאי שוואן הם הסוג השכיח ביותר ב-CNS
ג. הם בעלי תפקיד חשוב בסיוע להולכת סיגנלים ובתפקוד מעגלים עצביים
ד. אסטרוציטים קשורים בעיקר למערכת החיסון בלבד

113. חסרה בשחזור (שאלה כלשהי על טרשת נפוצה)

114. מה מאפשר הסידן בקצה הפרה סינפטי?

- א. אין מידע
ב. אין מידע

ג. אין מידע

ד. אין מידע

115. מהו המנגנון המדויק של קשירת הסידן לטרופונין C?

א. הסידן נקשר קודם לשני אתרים בעלי אפיניות גבוהה ואז לשניים בעלי אפיניות נמוכה

ב. קיים מנגנון תחרות בין יוני הסידן על אתרי הקשירה

ג. הקשירה היא הדרגתית לחלוטין כי לכל אחד מארבעת האתרים אפיניות שונה

ד. הסידן אינו נקשר לטרופונין C אלא לטרופומיזין

116. מהו הגורם המגביל את משך התנועה של ראשי המיזין על גבי האקטין?

א. מתח הממברנה הדפולריזטורי

ב. מתח הממברנה במנוחה

ג. ריכוז הסידן התוך-תאי

ד. ריכוז הסידן החוץ-תאי

117. האם יכול להתרחש פוטנציאל פעולה בשריר שלד בזמן Twitch?

א. לא, הפוטנציאל פורץ במנגנון של "הכל או כלום"

ב. לא, כי אין באותו זמן הפרשה של יוני סידן מה-SR

ג. כן, אך לא תהיה לכך השפעה על התכווצות השריר

ד. כן, ותתרחש סכימה של כיווצים (Summation)

118. מה מאפיין התכווצות שריר איזוטונית?

א. השריר מפעיל כוח אך אורכו אינו משתנה

ב. השריר מפעיל כוח קבוע וגם מתקצר

ג. השריר מתקצר ולא מתפתח בו כוח כלל

ד. השריר שומר על אורכו ולכן לא מתפתח כוח

119. באיזה מהגורמים הבאים תלויה מהירות התקצרות שריר השלד ביחס ישר?

א. שטף הנתרן בזמן הדה-פולריזציה של פוטנציאל הפעולה

ב. שטף הסידן דרך תעלות תלויות מתח ב-T-tubules

ג. שטף הסידן מהמאגרים ב-SR

ד. קצב פעילות ה-ATPase של ראשי המיזין

120. באיזה שלב של ה-cross bridge cycle נקשר המיוזין לאקטין בקשר חזק?

א. שלב A

ב. שלב B

ג. שלב C

ד. שלב D